Käyttöohjeet

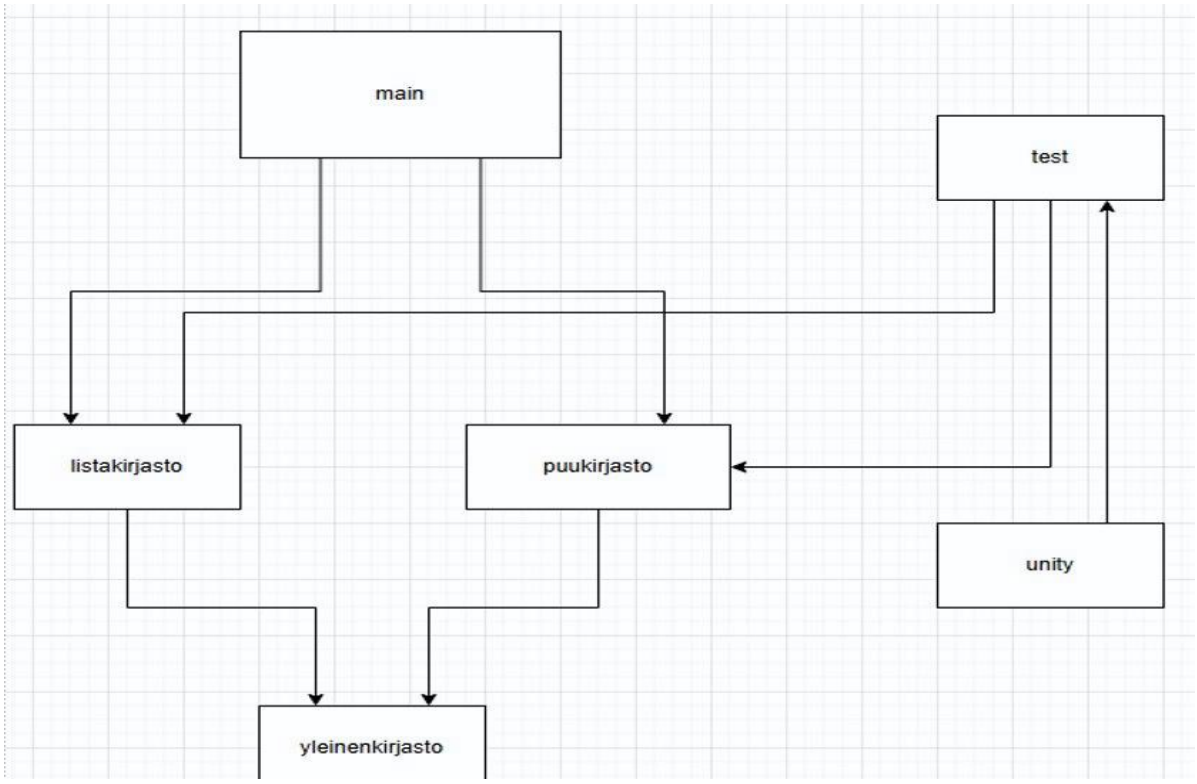
1. Yleiskuvaus

Ohjelmamme on tarkoitettu nimiä ja niiden lukumääriä sisältävien tiedostojen käsittelyyn. Tiedoston rivien täytyy olla muotoa [nimi;lukumäärä], jotta ohjelmamme voi lukea ja eritellä tiedot niistä. Ohjelmassa on kaksi eri tietorakennetta, linkitetty lista ja binääripuu, joiden avulla käyttäjä voi hallita niistä luettuja tietoja. Ohjelman käyttö tapahtuu komentorivin ja kolmen eri valikon kautta.

Alla luettelo ominaisuuksista, jotka projektimme sisältää.

Ominaisuus
Linkitetyn listan ja binääripuun implementointi
Uuden solmun lisääminen linkitettyyn listaan
Binääripuusta tietyn noden hakeminen syvyys-, leveys- ja binäärihauilla, polun kirjoittaminen tiedostoon
Yksittäisten nodejen molemmissa tietorakenteissa
Puun ja listan tietojen kirjoittaminen tiedostoon
Linkitetyn listan lajittelu nousevasti ja laskevasti
Listojen tyhjennys valikon sulkemisen yhteydessä

Ohjelmamme arkkitehtuuri:



```
.
├── Makefile              # Build targets: build, run, test, clean, etc.
├── src/                  # C source files and headers
│   ├── main.c            # Controls the program
│   ├── puu.c             # All functions for the BSTs
│   ├── puu.h
│   ├── lista.c           # Doubly linked list
│   ├── lista.h
│   ├── yleinen.c         # Helper functions for general use
│   └── yleinen.h
├── bin/                  # Compiled binaries (output of build)
│   └── app               # Example executable name
├── test/                 # Test sources (Unity framework)
│   ├── testRunner.c
│   ├── listatesti.c
│   └── puutesti.c
├── data/                 # Input datasets / sample inputs (no secrets)
│   ├── sample-input.txt
│   └── README.md         # Describe data sources and formats
└── doc/                  # Documentation (design notes, Doxygen config)
    └── design.md
    └── html              # Doxygen documentation in HTML
```

2. Ohjelman käyttö

Ohjelman käyttö toimii kolmen eri valikon kautta. Käydään läpi kaikki eri toiminnot ja valinnat.

2.0

Ensimmäisessä valikossa valitaan kumpaa datastruktuuria halutaan käyttää.

```
Valitse haluamasi datastruktuuri:
1) Linkitetty lista
2) Binääripuu
0) Lopeta ohjelma
Anna valintasi: 1
```

Valinnalla 1 aukeaa linkitetyn listan valikko ja valinnalla 2 päästään käsiksi binääripuuhun.

```
Valitse haluamasi datastruktuuri:
1) Linkitetty lista
2) Binääripuu
0) Lopeta ohjelma
Anna valintasi: 2
```

Valinnalla 0 ohjelma sulkeutuu.

```
Muisti vapautettu.
Valitse haluamasi datastruktuuri:
1) Linkitetty lista
2) Binääripuu
0) Lopeta ohjelma
Anna valintasi: 0


Kiitos ohjelman käytöstä.jaakko@Jaa
```

2.1

Linkitetyn listan näkymä

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
```

2.1.1

Valinnalla 1 voit luoda linkitetyn listan tiedostosta

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 1

Anna tiedoston nimi: naiset_2025.txt
Tiedosto 'naiset_2025.txt' luettu.
```

2.1.2

Valinnalla 2 voit kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 2

Anna tiedoston nimi: 22
Tiedosto '22' kirjoitettu.
```

2.1.3

Valinnalla 3 voit kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon käänteisessä järjestyksessä

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 3

Anna tiedoston nimi: 33
Tiedosto '33' kirjoitettu.
```

2.1.4

Valinnalla 4 voit tyhjentää linkitetyn listan

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 4

Muisti vapautettu.
```

2.1.5

Valinnalla 5 voit lajitella linkitetyn lista nousevasti

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 5

Lista lajiteltu nousevasti.
```

2.1.6

Valinnalla 6 voit lajitella linkitetyn lista laskevasti

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 6

Lista lajiteltu laskevasti.
```

2.1.7

Valinnalla 7 voit lisätä uuden solmun listaan

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 7

Mihin indexiin lisätään: 1
Anna lisättävä nimi: matti
Anna lisättävä lukumäärä: 10
```

```
matti,10
Maria,198862
Helena,118691
Anneli,114429
Johanna,111640
Kaarina,90548
Hannele,85133
Marjatta,78341
Kristiina,75191
Emilia,71374
```

2.1.8

Valinnalla 8 voit poistaa solmun linkitetystä listasta

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 8

Anna poistettava nimi tai numero: matti
Poistettu 'matti' listasta.
```

2.1.0

Valinnalla 0 voit poistua valikosta ja vapauttaa muistin

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 0

Muisti vapautettu.
```

2.2

Binääripuun näkymä.

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo lista tiedostosta
2) Kirjoita tiedot tiedostoon
3) Kirjoita tiedot käänteisessä järjestyksessä
4) Tyhjennä lista
5) Lajittele lista nousevasti
6) Lajittele lista laskevasti
7) Lisää alkio listaan
8) Poista linkitetystä listasta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 1
```

2.2.1

Valinnalla yksi voit lukea tiedot haluamastasi tiedostosta.

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 1

Anna tiedoston nimi: naiset_2025.txt
Tiedosto 'naiset_2025.txt' luettu.
```

2.2.2

Valinnalla 2 voit kirjoittaa puun haluamaasi tiedostoon

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 2

Anna tiedoston nimi: 22
```

2.2.3

Valinnalla 3 voit hakea syvyyshaulla numeroa, polku kirjoitetaan tiedostoon

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 3

Anna etsittävä numero: 71374
Anna tiedoston nimi: 33
```

2.2.4

Valinnalla 4 voit hakea syvyyshaulla nimeä, polku kirjoitetaan tiedostoon

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 4

Anna etsittävä nimi: Emilia
Anna tiedoston nimi: 44
Nimi löytyi!
```

2.2.5

Valinnalla 5 voit hakea binäärihaulla numeroa, polku kirjoitetaan tiedostoon

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 5

Anna tiedoston nimi: 55
Anna etsittävä numero: 915
```

```
src > 55
Maijuli,9
Hillamaria,18
Maria-Sofia,37
Elanor,94
Julie,304
Alissa,1322
Mariana,596
Ahmed,897
Anne-Marie,1081
Signe,989
Marlene,940
Eedit,917
Annu,910
Juliana,911
Vilhelmina,915
```

2.2.6

Valinnalla 6 voit poistaa valitsemasi noden puusta.

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 6

Anna etsittävä nimi: Maria
Node 'Maria' on poistettu.
```

2.2.0

Valinnalla 0 varattu muisti vapautetaan ja valikosta poistutaan

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 0

Muisti vapautettu.
```

3. Vaarat

Ohjelma voi kaatua joistain tyhjistä syötteistä

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu tiedostosta
2) Tulosta puu
3) Tee syvyyshaku
4) Tee leveyshaku
5) Tee binäärihaku
6) Poista node puusta
0) Valitse datastruktuuri
Anna valintasi: 3

Anna etsittävä numero:
```